

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

FEEC - Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Câmbio CVT (v2) com BitDogLab V7 PROPOSTA DE PROJETO

Link deste documento (acesso Comentador para UNICAMP): [Link](#)
[Repositório no GitHub](#)

Arthur Lucas Da Silva Nogueira
Raul Galdino Tancredo

RA: 213293
RA: 223908

Prof. Eric Rohmer

Campinas
2026

1. Descrição do sistema

O sistema desenvolvido consiste na implementação de uma bancada de testes para um Câmbio de Transmissão Continuamente Variável (CVT) simulado, controlado remotamente via interface sem fio. O projeto utiliza a plataforma BitDogLab V7 como unidade central de processamento, integrando comunicação serial, controle de potência e telemetria. O controle é dividido em dois eixos de atuação:

- Eixo motor: Um motor de corrente contínua (DC), simulando a rotação do motor primário, controlado via PWM mas com rotação travada em 100% para regime constante.
 - Em casos de partida, parada e mudança de sentido, é feita uma rampa de velocidade.
- Atuador do câmbio: Um segundo motor acoplado a um sistema de fuso (atuador linear), responsável por alterar a posição física da correia do câmbio CVT.
 - Agora com controle em malha fechada com sensor de distância, para ter um controle linear da posição do câmbio.

A interface homem-máquina (IHM) é realizada de forma remota através de um módulo Bluetooth (conectado à interface UART da placa) com a integração de um aplicativo no celular. O display OLED da placa é utilizado para exibir a telemetria em tempo real.

A realimentação da posição do atuador do CVT é realizada por meio de um sensor de distância óptico Time of Flight (ToF) VL6180X - A escolha deste sensor se dá por conta do tamanho e interface de comunicação (I2C). Cabe ressaltar que o atual protótipo apresenta diversas otimizações mecânicas e elétricas em relação ao projeto original desenvolvido na etapa anterior da disciplina (PJ2).



Figura 1 - Novo sensor de distância ToF VL6180X.

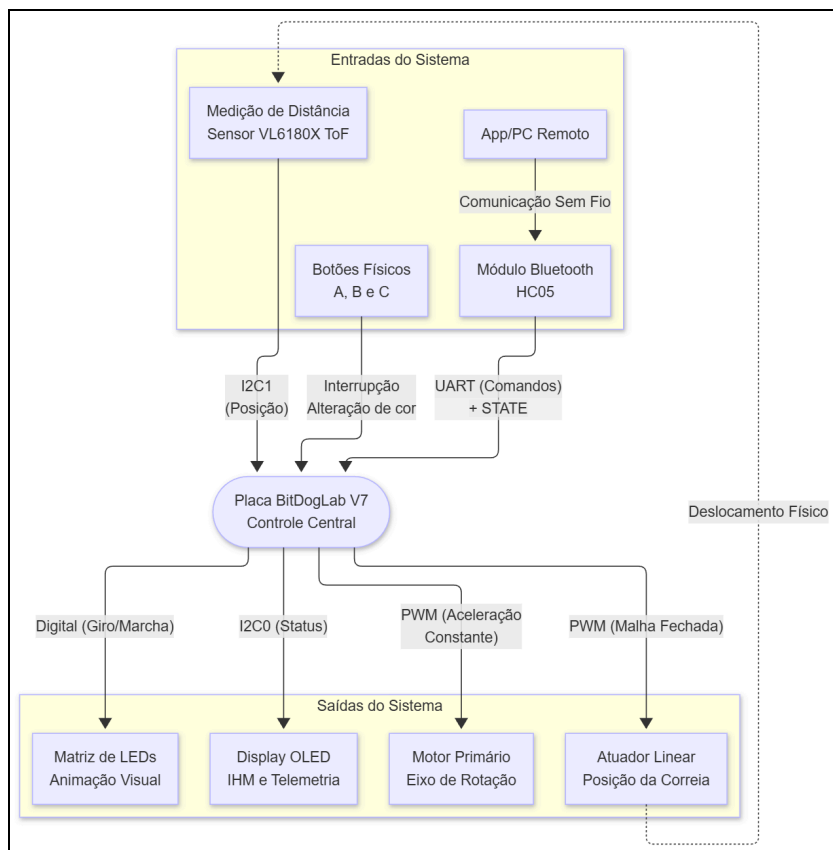


Figura 2 - Diagrama de blocos do sistema.

O sistema é montado em uma estrutura feita com impressão 3D. Desta vez, o foco está em robustez e eliminação das folgas, encontradas na versão anterior, entre as partes mecânicas (PDF 3D - abrir com Foxit ou Adobe: [Link PDF 3D](#)).

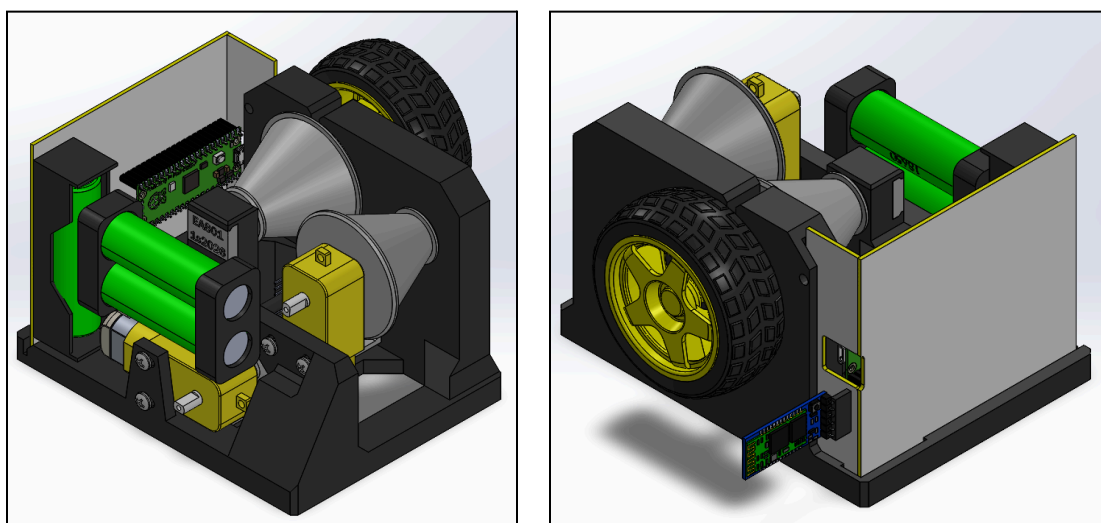


Figura 3 - Projeto em CAD 3D (nova versão - preliminar)

2. Lista preliminar de peças

- BitDogLab V7.
- Ponte H L293D (CI) para ambos os motores.
- Sensor ToF VL6180X.
- Módulo Bluetooth HC-05
- Placa de fenolite para a shield da BitDogLab
- Jumpers.
- Pilhas 18650 (estima-se 2x para os motores e 1x para a BitDogLab).
- Anel o-ring ou elástico para o câmbio.
- Elementos de fixação:
 - 1x Parafuso ISO 4017 M6x15 (Contra-eixo do cone principal)
 - 1x Parafuso ISO 4017 M6x60 (fuso do CVT)
 - 2x Porca ISO 4032 M6 (Espaçador no fuso do CVT e guia da polia)
 - 1x Arruela ISO 7093 Ø6 (Espaçador no fuso do CVT)
 - 4x Parafuso auto atarrachante 9/64"x1" (ou 1/8"x1" - Ø x Comprimento)
- Peças impressas em 3D
- Cabo micro USB (apenas para a programação do equipamento).
- Ambiente de desenvolvimento configurado para MicroPython.

3. Resultados esperados

Ao final deste projeto, espera-se obter melhores resultados do que os obtidos no PJ2, obtendo um sistema robusto e confiável que demonstre excelência tanto em sua execução física quanto lógica.

- Integração eletromecânica: sistema mecânico estruturalmente confiável e estável - escolha adequada de materiais, fixações, motores e organização segura do circuito eletrônico de potência.
- Arquitetura de Software: No âmbito lógico, almeja-se entregar um software embarcado rigorosamente documentado, modular e eficiente.
- Sistema eletrônico: Espera-se projetar, documentar e implementar uma shield para o conector IDC da BitDogLab de modo que as conexões fiquem seguras e as configurações elétricas possam ser replicadas facilmente.

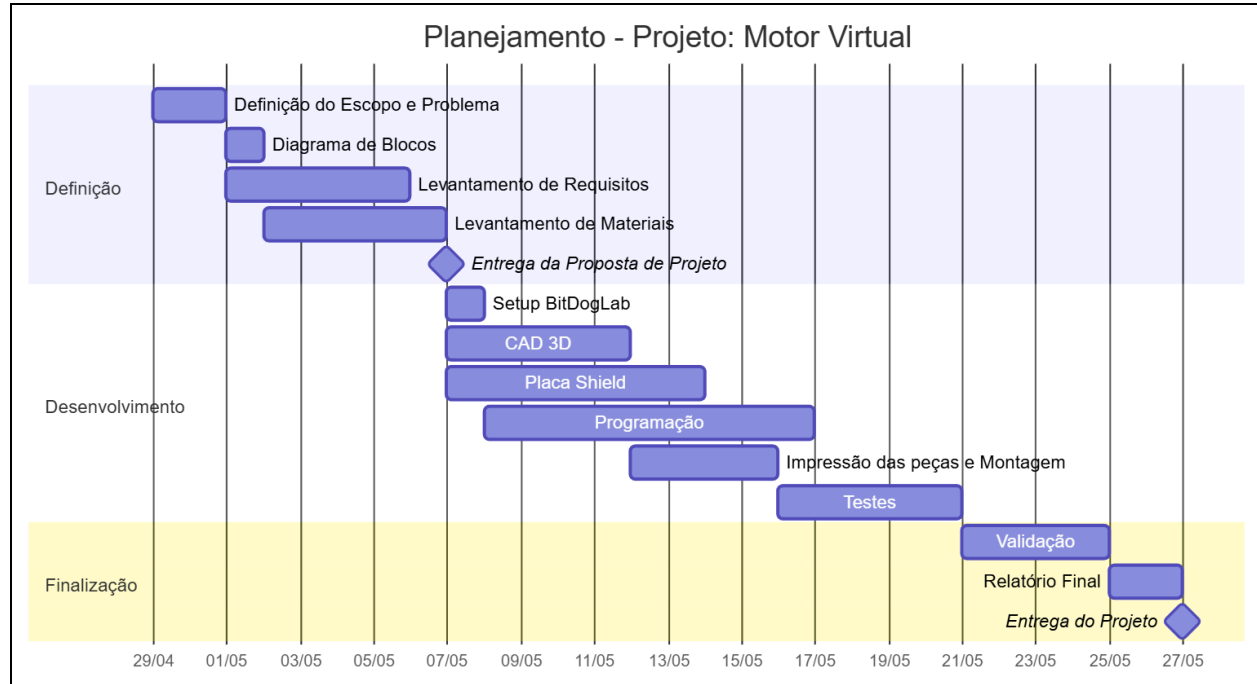


Figura 4 - Planejamento de projeto.

4. Referências

- **FRUETT, F.** *BitDogLab V7*: repositório oficial. Campinas: Unicamp, 2024. Disponível em: <https://gitlab.unicamp.br/fabiano/bitdoglab-v7>.
- **FRUETT, F.** *Banco de informações da BitDogLab V7*. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/13-68OqiU7ISE8U2KPRUXT2ISeBI3WPhXjGD FH52eWU>.
- **r223908; a213293.** *PJ2 EA801*: repositório de desenvolvimento do projeto. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/r223908/pj2_ea801_r223908_a213293.
- **r223908; a213293.** *PJ3 EA801*: repositório de desenvolvimento do projeto. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/r223908/pj3_ea801_r223908_a213293.
- **Ledbelly2142.** *VL6180X*: Micropython driver for VL6180X on ESP32. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/Ledbelly2142/VL6180X/blob/master/vl6180x.py>.
- **STMICROELECTRONICS.** *VL6180X*: Proximity and ambient light sensing (ALS) module. STMicroelectronics, [S. d.]. Disponível em: [VL6180X | Product - STMicroelectronics](https://www.st.com/en/proximity/vl6180x-proximity-and-ambient-light-sensing-als-module.html)